

도시숲 등의 관리지표 및 측정·평가기준

산림청 고시 제2023-1호(제정, 2023.1.3.)

산림청 고시 제2024-48호(일부개정, 2024.6.14.)

산림청 고시 제2025-62호(일부개정, 2025.7.14.)

제1조(목적) 이 기준은 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제6조제4항에 따라 도시숲·생활숲·가로수(이하 "도시숲등"이라 한다)의 관리지표 및 측정·평가에 필요한 세부 기준을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(조사대상) 지방자치단체의 장은 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 시행령」 제6조제1항제2호에 따른 도시숲등의 현황통계에 포함된 관할 도시숲등을 조사대상으로 하며, 「도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제3조제1항에 따라 기능별로 구분하여 조사 대상으로 선정한다.

제3조(표준지 및 표준조사구 설계) 도시숲등의 관리지표 측정을 위한 표준지 및 표준조사구의 설계 방법은 별표 1의 배치 기준에 따라 설치하여 측정하며, 도시숲, 생활숲, 가로수로 구분한다.

제4조(관리지표) 도시숲등의 관리지표의 측정·평가를 위한 관리지표 항목별 평가기준 및 평가등급·평가점수 산정은 별표 2의 기준을 따른다. 다만, 가로수의 측정·평가는 별표 3의 기준을 따른다.

제5조(항목별 측정·평가) 도시숲등의 항목별 관리지표 측정·평가에 대한 세부 조사 및 평가 방법은 별표 4의 기준을 따른다.

제6조(운영 및 모니터링) 관리지표의 운영 및 현장조사 모니터링은 도시숲 지원센터에서 담당한다.

제7조(결과 활용) ① 지방자치단체의 장은 조사대상지별 관리지표 측정 결과를 엑셀파일로 작성하고, 관리지표별 통계 (평균, 편차)를 분석하여 보고서를 작성한 결과를 산림청으로 제출한다.

② 관리지표의 평가 결과를 우수(75점 이상), 양호(50점 이상~75점 미만), 보통(25점 이상~50점 미만), 낮음(25점 미만) 4단계로 나누고, 보통 이하의 결과를 받은 도시숲등은 도시숲 조성·관리계획에 개선계획을 반영하여야 한다.

제8조(재검토기한) 산림청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 7월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2023-1호, 2023.01.03.>

이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙<제2024-48호, 2024.06.14.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙<제2025-00호, 2025.00.00.>

이 기준은 발령한 날로부터 시행한다.

도시숲등 관리지표 측정을 위한 표준지 설계 및 결과 보고

1. 표준지 정의

- 가. 조사지 : 전체 도시숲등의 면적 중 일정 면적 이상의 도시숲등을 추출한 대상 지역
 나. 표준지 : 조사지 내에서 도시숲등 관리지표 측정·평가를 위해 표본으로 선정된 지역
 다. 표준조사구 : 표준지 내 조사를 위해 구획한 사각형의 방형구

2. 표준지 설계

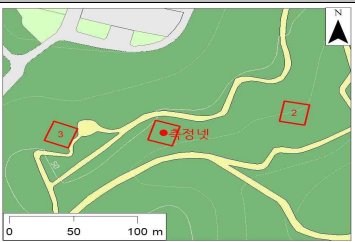
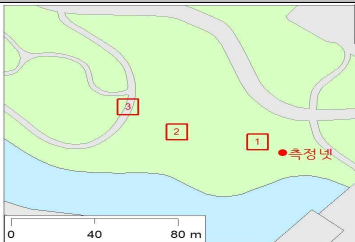
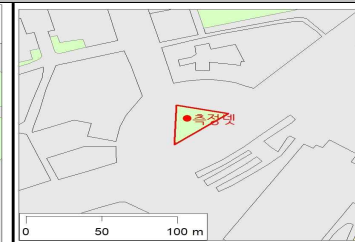
- 가. 항공판독 : 항공(위성)사진을 판독하여 사업대상지 도시숲등에 대한 조사 대상 면적, 공간적 위치, 비율을 확정한다.

※ 정사항공사진으로 도시숲등에 대한 입목지 및 녹지지역 경계 등 구획

나. 표준지 배치

- 도시숲·생활숲(마을숲, 경관숲, 학교숲) 모집단(도시숲 현황통계 기준)을 대상으로 전체 비율 중 최소 10% 이상의 면적에 대한 조사지를 선정한다.
- 조사지는 도시숲등의 관리 지표 및 측정의 목적에 맞게 도시숲 관리청에서 정하며, 조사지내에서 대상지역의 특성에 따라 표준지를 선정한다..
- 표준지는 사업 목표를 반영할 수 있는 3개의 표준조사구로 선정한다.
 - 산지형 도시숲·생활숲은 20m×20m(0.04ha)로 단위 표준조사구를 설정하고, 3개를 최소 50미터 이상 위치하게 배치한다.
 - 평지형 도시숲·생활숲은 10m×10m(0.01ha)로 단위 표준조사구를 정하고, 3개를 최소 30미터 이상 위치하게 배치하고, 최소면적이 충족되지 않는 도시숲은 1개의 plot만 조사할 수도 있다.

<도시숲 등 표준지 내 표준조사구 면적 및 배치>

사례	산지형(산림공원) 예: 홍릉숲 <0.12 ha, 20m×20m, 3 plots>	평지형(생활환경숲) 예: 인천 센트럴공원 (공원, 0.03ha, 10m×10m, 3 plots)	독립형((녹색쌈지숲) 예: 청량리역 교통섬 <0.01ha, 10m×10m, 1plot>
표준지 및 표준 조사구			

4) 가로수는 총 가로수 연장의 10%이상의 구간을 조사지로 선정하며, 조사지 내에서 표준지는 대상 지역의 주요 교목 수종이 포함되도록 하고, 수종비율에 따라 개소수를 조정한다.

가) 가로수의 단위 표준지는 총 가로수 10그루를 포함하는 1개의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열)로 구성하며, 표준조사구의 장방형은 방위에 상관없이 한쪽 도로변을 따라 직각으로 설정하고 방형구 폭은 식재열(1열, 2열)에 식재된 수량으로 한다.



[가로수 표본지 내 표준조사구 면적 및 배치(40m 예시)]

다. 대체표준조사구 설정

- 1) 표준지내 출입제한 및 담장 조성 등에 의하여 해당 표준조사구에 수목이 존재함에도 불구하고 조사가 불가능한 지역일 경우, 대체 표본점을 선정한다.
- 2) 도로 및 건물의 경우 접근이 불가능하나 임목존재 여부 등을 조사 할 수 있는 경우에는 조사불가 면적 산출 시 제외하도록 하며, 조사불가 면적이 전체 표본점의 75%이상의 경우 대체표본점을 선정한다.

3. 현지조사

가. 조사내용은 도시숲등의 생태적 건강·활력도, 생물다양성, 사회·경제적 편익, 유지관리의 4개 부문, 11~13개 평가지표, 21~24개 평가항목에 대해 조사하며, 교목과 관목의 수고와 직경은 측정하여 별도 야장에 기입한다.

나. 현지조사는 별표 4의 도시숲등 관리지표별 조사 및 평가 방법에 따라
실행하고, 도시숲등의 기능 구분에 따른 도시숲등을 대상으로 조사한다.

4. 결과 보고서

가. 조사목적, 방법, 조사 결과, 결과에 따른 조성·관리계획 등 순으로 작성
한다.

나. 지방자치단체장은 조사 완료 결과를 산림청장에게 제출하고, 그 결과를
지방자치단체의 인터넷 홈페이지에 게시하여야 한다.

도시숲·생활숲 일반현황 조사 및 평가지표별 평가항목 측정·평가표

(제1쪽)

● 일반현황 조사표									
표준지 번호		조사일자	. . .	조사기관(조사원)					
표준지 면적	ha	소재지							
표준지 GPS 좌표					도시숲 조성년도(면적)	(ha)			
도시숲 유형			도시숲 용도			도시숲 기능			
⊙ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표									
부문	지표	항목	평가기준			평가 등급	평가 점수	조사 점수	
부분·지표·항목별 점수									
생태적 건강·활력도 (40)	수목 건강 (35)	수목 활력도 (15)	• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 미만	최적	15.0				
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10%이상~30% 미만	양호	10.0				
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 30%이상~50% 미만	보통	5.0				
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 50% 이상	낮음	1.0				
			• 고사 혹은 고사가 진행 중	아주 낮음	0.5				
		수관급 (10)	• 우세목 혹은 준우세목/ 임분 수관의 상층을 형성하는 입목으로서 충분한 수직 광선을 받거나, 측면으로부터 약간의 수평광선을 받는 입목	최적	10.0				
			• 중층목/ 수관이 우세목과 준우세목의 아래층을 형성하는 나무로서 수직 및 수평 광선을 거의 받지 못하는 입목	양호	7.0				
			• 피압목/ 수관이 하층에 속하고 이웃한 상층목의 압박으로 제대로 성장하지 못한 열세목으로 수직 및 수평 광선을 전혀 받지 못하는 입목	보통	4.0				
			• 고사목/ 병해충 등 교란 요인으로 인해 나무가 서 있는 상태에서 말라 죽은 나무	낮음	1.5				
		형질급 (5)	• 수간이 곧고 분지가 없으며 상흔 및 부패가 없는 입목	최적	5.0				
			• 수간의 굵은 정도 0.5m 이내, 상흔 및 부패가 없는 입목	양호	3.75				
			• 수간의 굵은 정도 0.5m 이상, 5cm 이하(너비와 깊이)의 상흔과 부패가 경미한 입목	보통	2.5				
			• 수간이 나선형으로 생장하거나 2회 이상 굽었으며, 5cm 초과(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 있는 입목	낮음	1.25				
		고사율 (5)	• 고사목이 없음	최적	5.0				
	• 고사목이 1개체		양호	3.75					
	• 고사목이 2개체		보통	2.5					
	• 고사목이 3개체 이상		낮음	0.5					
	대기 건강 (5)	오존 (5)	• 오존 피해 증상이 없거나, 손상된 부위가 엽면적의 25% 미만	최적	5.0				
			• 오존 피해 증상이 엽면적의 25% 이상~50% 미만	양호	3.75				
• 오존 피해 증상이 엽면적의 50% 이상~75% 미만			보통	2.5					
• 오존 피해 증상이 엽면적의 75% 이상			낮음	1.25					
생물다양성 (10)	다양성 (6)	종다양성 (6)	• 10종 이상 확인	최적	6.0				
			• 8~9종 확인	양호	4.0				
			• 6~7종 미만 확인	보통	2.0				
			• 5종 이하 확인	낮음	1.0				

㉠ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표

부문	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수
부문·지표·항목별 점수						
사회·경제적 편익 (20)	서식지 기능 (4)	식이 수종 (4)	• 야생조류를 위한 식이식물 3종 이상 존재	최적	4.0	
			• 야생조류를 위한 식이식물 2종 존재	양호	3.0	
			• 야생조류를 위한 식이식물 1종 존재	보통	2.0	
			• 야생조류를 위한 식이식물 존재하지 않음	낮음	1.0	
	조절 기능 (6)	배수 (6)	• 배수 매우 양호(배수량>20cm/h) • 토양이 완전히 젖어도 침투율이 높아 배수가 잘되는 토양	최적	6.0	
			• 배수 양호(배수량 10~20cm/h) • 토양이 완전히 젖었을 때 중간 정도의 침투율로 적당한 투수성을 보임	양호	4.0	
			• 배수 불량(배수량 5~10cm/h) • 완전히 젖었을 때 침투 속도가 느린 점토질 토양,	보통	2.0	
			• 배수 매우 불량(<5cm/h)	낮음	1.0	
	토양 보존 기능 (4)	토양 다짐 (2)	• 누르면 저항을 거의 느끼지 못하거나, 약간의 저항을 느끼며 잘 들어감 • 토양입자의 결합력이 거의 없고, 약간의 외력에도 잘 부서짐	최적	2.0	
			• 힘을 가하면 저항이 있어 지흔이 생김 • 비교적 단단해 손으로 눌러야 부서짐	양호	1.5	
			• 단단하여 지흔이 겨우 생김 • 단단하여 힘을 가해야 부서짐	보통	1.0	
			• 힘을 가해도 지흔이 거의 생기지 않음 • 매우 단단하여 상당한 힘을 가해야 부서짐	낮음	0.5	
		토양색 (2)	• 붉은색: 토양이 완전히 붉고 반점(mottle)이 없는 경우 일반적으로 배수가 잘 되는 토양을 나타냄.	최적	2.0	
			• 황회색: 황회색 토양은 특히 배수 불량의 가장 대표적인 징후인 반점(mottle)과 결합되는 경우 일반적으로 약간의 침수 문제가 나타날 수 있음	양호	1.5	
			• 회색 또는 청회색: 회색 또는 청회색 토양은 과습하고 배수가 불량한 토양으로 주기적 과습/건조 반복으로 인하여 반점(mottle)이 나타나거나, 심각한 침수 문제를 나타낼 수 있음	보통	1.0	
			• 특이산성토: 산성 황산염 토양이 의심되는 토양에서 밝고 열은 노란색 패치가 나타나는 것은 pH 값이 매우 낮은 토양과 황산이 잠재적으로 생성될 수 있음을 나타냄.	낮음	0.5	
	휴양 기능 (6)	레크리 에이션 (3)	• “양호” 등급 이상으로 다양한 레크리에이션 프로그램과 다양한 계층을 고려한 프로그램이 존재함	최적	3.0	
			• 벤치 등 휴식공간, 자전거 도로, 잔디, 장식용 정원, 놀이시설, 체육시설과 같은 능동적·수동적 레크리에이션을 위한 공간뿐만 아니라 시민참여를 위한 계절적 레크리에이션 프로그램 존재, 도시숲, 생활수, 가로수 안내판이 잘 구비되어 있음	양호	2.0	
			• 능동적·수동적 레크리에이션 공간 부족, 프로그램 없음	보통	1.5	
		경관 조성 (3)	• 4종류 이상의 풍경 유형 간의 변화와 대비 *조망점, 분수대, 밀원수종식재, 양생화원, 수변공간. 자연학습공간, 지피식생 조성, 띠녹지 등	최적	3.0	
			• 3종류 풍경 유형 간의 변화와 대비	양호	2.25	
			• 2종류 풍경 유형 간의 변화와 대비	보통	1.5	
			• 수목만 존재하는 1종류 풍경 유형	낮음	0.75	
	생산성 기능 (2)	수관 율폐 (2)	• 40% 이상의 수관 율폐도에 해당	최적	2.0	
			• 30% 이상~40% 미만의 수관 율폐도에 해당	양호	1.5	
			• 20% 이상~40% 미만의 수관 율폐도에 해당	보통	1.0	
			• 0% 이상~20% 이상의 수관 율폐도에 해당	낮음	0.5	
	시민 건강 기능 (2)	꽃가루 알레르기 유발정도 (2)	• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3종 미만	최적	2.0	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3~6종 미만	양호	1.5	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 7~9종 미만	보통	1.0	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 10종 이상	낮음	0.5	

㉠ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표

부문	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수
부문·지표·항목별 점수						
유지 관리 (30)	지역 사회 협력 (20)	관리계획 (5)	• 시민 - 정부 - 기업이 참여한 관리계획, 수락 및 구현	최적	5.0	
			• 정부 차원 계획과의 연계 수용 및 사업 추진	양호	3.0	
			• 관리계획의 범위 및 추진 제한	보통	2.0	
			• 계획 없음	낮음	0.5	
		예산확보 (5)	• 시민 - 정부 - 기업이 참여한 관리계획, 수락 및 구현	최적	5.0	
			• 정부 차원 계획과의 연계 수용 및 사업 추진	양호	3.0	
			• 관리계획의 범위 및 추진 제한	보통	2.0	
			• 계획 없음	낮음	0.5	
		시민참여 도시녹화 (5)	• 지자체 또는 NGO의 적극적인 지원 및 조정 노력으로 도시숲등 관리에 참여하는 활동적인 이웃 그룹 간의 광범위한 시민참여 및 협력 존재	최적	5.0	
			• 지자체 또는 NGO가 조정하거나 주도하는 활동을 통해 지역 전체에 참여하는 많은 활동적인 시민단체 존재	양호	3.0	
			• 일부 시민단체는 도시숲등의 목표 발전에 참여했지만, 지자체 또는 NGO와의 전반적인 조정이나 관리가 거의 없음	보통	2.0	
			• 시민 참여 또는 협력 활동이 거의 없음	낮음	0.5	
		지역협력 (5)	• 도시숲등의 전략의 개발 및 구현을 위한 광범위한 지역협력	최적	5.0	
			• 지자체 및 지역 기관 간의 일부 도시숲등 계획 공유 및 협력	양호	3.0	
			• 이웃 지자체 및 지역 기관과 도시숲등 관련 유사 정책 및 계획 일부 공유	보통	2.0	
			• 지자체 내 또는 지자체 간 도시숲등 계획에 대한 협력 및 상호 작용이 없음	낮음	0.5	
	수목 관리 (10)	기존 수목관리 (4)	• 보전 및 개발을 위한 통합 계획 프로그램 존재·시행	최적	4.0	
			• 모든 프로젝트에 필요한 수목 보존 계획 존재·시행	양호	3.0	
			• 수목 보존 조례 제정·시행	보통	2.0	
			• 정책 수단이 없거나 정책이 시행되지 않음	낮음	0.5	
		자연재해 방지관리 (4)	• 자연재해 피해에 대한 종합대책을 수립하고 주기적으로 예방 관리 실시 또는 사전에 재해 방지를 알리는 시스템을 수립함	최적	4.0	
			• 자연재해 피해 대응을 위한 종합 행동계획을 수립함	양호	3.0	
			• 재해 대응 절차, 역할 및 책임, 수목 위험의 우선순위를 정하거나 잔해 제거를 위한 기준을 마련함	보통	2.0	
			• 재해 대응 실행 계획이 없으며, 사후 또는 다른 계획에 포함됨	낮음	0.5	
		재 활용 (2)	• 모든 목질 파쇄물을 최대한 활용하기 위한 포괄적인 계획 및 프로세스가 수행됨	최적	2.0	
			• 대부분의 목질 파쇄물은 칩이나 멀칭 이외의 에너지, 제품 및 기타 목적으로 재사용 또는 재활용됨	양호	1.5	
			• 대부분의 목질 파쇄물은 매립되지 않지만, 칩이나 멀칭 등 제한 적으로 재활용됨	보통	1.0	
			• 목질 파쇄물의 활용계획이 없거나, 재활용·재사용이 거의 없이 매립처리됨	낮음	0.5	

가로수 일반현황 조사 및 평가지표별 평가항목 측정·평가표

● 일반현황 조사표						
표준지 번호		조사일자	. . .	조사기관(조사원)		
지번 면적	ha	지번 주소				
극점(상하좌우) GPS 좌표				가로수 식재 시기	(년)	
상층 수종		하층 수종		지피식생	유 (), 무 ()	
○ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표						
부문	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수
부분·지표·항목별 점수						
생태적 건강·활력도 (40)	수목 건강 (35)	수목 활력도 (15)	• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 미만	최적	15.0	
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 이상~30% 미만	양호	10.0	
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 30% 이상~50% 미만	보통	5.0	
			• 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 50% 이상	낮음	1.0	
			• 고사 혹은 고사가 진행 중	아주 낮음	0.5	
		수관급 (10)	• 우세목 혹은 준우세목/ 임분 수관의 상층을 형성하는 입목으로서 충분한 수직 광선을 받거나, 측면으로부터 약간의 수평광선을 받는 입목	최적	10.0	
			• 중층목/ 수관이 우세목과 준우세목의 아래층을 형성하는 나무로서 수직 및 수평 광선을 거의 받지 못하는 입목	양호	7.0	
			• 피압목/ 수관이 하층에 속하고 이웃한 상층목의 압박으로 제대로 성장하지 못한 열세목으로 수직 및 수평 광선을 전혀 받지 못하는 입목	보통	4.0	
			• 고사목/ 병해충 등 교란 요인으로 인해 나무가 서 있는 상태에서 말라 죽은 나무	낮음	1.5	
			• 수간이 곧고 분지가 없으며 상흔 및 부패가 없는 입목	최적	5.0	
		형질급 (5)	• 수간의 굵은 정도 0.5m 이내, 상흔 및 부패가 없는 입목	양호	3.75	
			• 수간의 굵은 정도 0.5m 이상, 5cm 이하(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 경미한 입목	보통	2.5	
			• 수간이 나선형으로 생장하거나 2회 이상 굽었으며, 5cm 초과(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 있는 입목	낮음	1.25	
			• 고사목이 없음	최적	5.0	
		고사율 (5)	• 고사목이 1개체	양호	3.75	
	• 고사목이 2개체		보통	2.5		
	• 고사목이 3개체 이상		낮음	0.5		
	• 고사목이 없음		최적	5.0		
	대기 건강 (5)	오존 (5)	• 오존 피해 증상이 없거나, 손방된 부위가 엽면적의 25% 미만	최적	5.0	
			• 오존 피해 증상이 엽면적의 25% 이상~50% 미만	양호	3.75	
• 오존 피해 증상이 엽면적의 50% 이상~75% 미만			보통	2.5		
• 오존 피해 증상이 엽면적의 75% 이상			낮음	1.25		
생물 다양성 (16)	다양성 (4)	종다양성 (4)	• 6종 이상 확인	최적	4.0	
			• 4~5종 확인	양호	3.0	
			• 2~3종 확인	보통	2.0	
			• 1종 이하 확인	낮음	1.0	
	식재 유형 (3)	식재유형 다양성 (3)	• 2열 식재와 띠녹지가 함께 조성 혹은 3열 이상 식재	최적	3.0	
			• 2열 식재	양호	2.25	
			• 단순 1열 식재와 띠녹지가 함께 조성	보통	1.5	
			• 단순 1열 식재	낮음	0.75	

⊙ 평가지표별 평가항목 측정·평가 조사표

부문	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수		
부분 · 지표 · 항목별 점수								
	기후적 합성 (4)	기후 적합성 (2)	• 95% 이상의 거의 모든 나무가 해당 지역 기후에 적합한 수종	최적	2.0			
			• 전체 나무의 75~95% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종	양호	1.5			
			• 전체 나무의 50~75% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종	보통	1.0			
			• 전체 나무의 50% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종	낮음	0.5			
		토착 (향토) 식물 (2)	• 토착종이 널리 식재되어 있으면서, 생태계 교란종은 가능한 제거 등 사전 예방적으로 관리	최적	2.0			
			• 토착종이 자발적으로 사용되고, 침입종의 사용을 권장하지 않음	양호	1.5			
			• 토착종의 자발적인 권장되고 침입종도 일부 사용됨	보통	1.0			
			• 토착종 사용이 제한적이거나, 토착종 식재 권장사항이 없음	낮음	0.5			
	서식지 기능 (5)	야생동물 서식 (2)	• 관찰 야생조류 5종 이상 확인	최적	2.0			
			• 관찰 야생조류 3~4종(박새, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 직박구리 등) 확인	양호	1.5			
			• 관찰 야생조류 1~2종(박새, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 직박구리 등) 확인	보통	1.0			
			• 관찰 야생조류 없음	낮음	0.5			
		주변녹지와 연결성 (3)	• 1km 이내 연결가능	최적	3.0			
			• 1~2km 이내 연결가능	양호	2.25			
			• 2km 이내 녹지 없는 경우	보통	1.5			
			• 5km 이내 녹지 없는 경우	낮음	0.75			
사회 · 경제적 편익 (20)	조절 기능 (6)	배수 (6)	• 배수 매우 양호(배수량>20cm/h) • 토양이 완전히 젖어도 침투율이 높아 배수가 잘되는 토양	최적	6.0			
			• 배수 양호(배수량 10~20cm/h) • 토양이 완전히 젖었을 때 중간 정도의 침투율로 적당한 투수성을 보임	양호	4.0			
			• 배수 불량(배수량<10cm/h) • 완전히 젖었을 때 침투 속도가 느린 점토질 토양	보통	2.0			
			• 배수 매우 불량(배수량<5cm/h)	낮음	1.0			
			토양 보존 기능 (4)	토양 다짐 (4)	• 누르면 저항을 거의 느끼지 못하더라도, 약간의 저항을 느끼며 잘 들어감 • 토양 입자의 결합력이 거의 없고, 약간의 외력에도 잘 부서짐		최적	4.0
					• 힘을 가하면 저항이 있어 지흔이 생김 • 비교적 단단해 손으로 눌러야 부서짐		양호	3.0
	• 단단하여 지흔이 겨우 생김 • 단단하여 힘을 가해야 부서짐	보통			2.0			
	• 힘을 가해도 지흔이 거의 생기지 않음 • 매우 단단하여 상당한 힘을 가해야 부서짐	낮음			1.0			
	휴양 기능 (6)	레크리 에이션 (3)			• “양호“ 등급 이상으로 다양한 레크리에이션 프로그램과 다양한 계층을 고려한 프로그램이 존재함	최적	3.0	
					• 벤치 등 휴식공간, 자전거 도로, 잔디, 장식용 정원, 놀이시설, 체육시설과 같은 능동적 · 수동적 레크리에이션을 위한 공간뿐만 아니라 시민참여를 위한 계절적 레크리에이션 프로그램 존재, 도시숲, 생활숲, 가로수 안내판이 잘 구비되어 있음	양호	2.0	
			• 능동적 · 수동적 레크리에이션 공간 부족, 프로그램 없음	보통	1.5			
		경관 조성 (3)	• 4종류 이상의 풍경 유형 간의 변화와 대비 *조망점, 분수대, 밀원수종식재, 양생화원, 수변공간, 자연학습공간, 지피식생 조성, 띠녹지 등	최적	3.0			
			• 3종류 풍경 유형 간의 변화와 대비	양호	2.25			
			• 2종류 풍경 유형 간의 변화와 대비	보통	1.5			
	• 1종류 풍경 유형		낮음	0.75				
	생산성 기능 (2)	수관 율폐 (2)	• 40% 이상의 수관 율폐도에 해당	최적	2.0			
			• 30% 이상~40% 미만의 수관 율폐도에 해당	양호	1.5			
			• 20% 이상~30% 미만의 수관 율폐도에 해당	보통	1.0			
			• 0% 이상~20% 이상의 수관 율폐도에 해당	낮음	0.5			

⊙ 평가지표별 평가항목 측정 · 평가 조사표

부분	지표	항목	평가기준	평가 등급	평가 점수	조사 점수
부분 · 지표 · 항목별 점수						
유지 관리 (24)	시민 건강 기능 (2)	꽃가루 알레르기 유발정도 (2)	• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3종 미만	최적	2.0	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3~6종 미만	양호	1.5	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 7~9종 미만	보통	1.0	
			• 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 10종 이상	낮음	0.5	
	지역 사회 협력 (16)	관리계획 (4)	• 시민 - 정부 - 기업이 참여한 관리계획, 수락 및 구현	최적	4.0	
			• 정부 차원 계획과의 연계 수용 및 사업 추진	양호	3.0	
			• 관리계획의 범위 및 추진 제한	보통	2.0	
			• 계획 없음	낮음	1.0	
		예산확보 (4)	• 시민 - 정부 - 기업이 참여한 관리계획, 수락 및 구현	최적	4.0	
			• 정부 차원 계획과의 연계 수용 및 사업 추진	양호	3.0	
			• 관리계획의 범위 및 추진 제한	보통	2.0	
			• 계획 없음	낮음	1.0	
		시민참여 도시녹화 (4)	• 지자체 또는 NGO의 적극적인 지원 및 조정 노력으로 도시숲등 관리에 참여하는 활동적인 이웃 그룹 간의 광범위한 시민참여 및 협력 존재	최적	4.0	
			• 지자체 또는 NGO가 조정하거나 주도하는 활동을 통해 지역 전체에 참여하는 많은 활동적인 시민단체 존재	양호	3.0	
			• 일부 시민단체는 도시숲등의 목표 발전에 참여했지만, 지자체 또는 NGO와의 전반적인 조정이나 관리가 거의 없음	보통	2.0	
			• 시민 참여 또는 협력 활동이 거의 없음	낮음	1.0	
		지역협력 (4)	• 도시숲등의 전략 개발 및 구현을 위한 광범위한 지역협력	최적	4.0	
			• 지자체 및 지역 기관 간의 일부 도시숲등 계획 공유 및 협력	양호	3.0	
			• 이웃 지자체 및 지역 기관과 도시숲등 관련 유사 정책 및 계획 일부 공유	보통	2.0	
			• 지자체 내 또는 지자체 간 도시숲등 계획에 대한 협력 및 상호 작용이 없음	낮음	1.0	
	수목 관리 (8)	기존 수목관리 (3)	• 보전 및 개발을 위한 통합 계획 프로그램 존재 · 시행	최적	3.0	
			• 모든 프로젝트에 필요한 수목 보존 계획 존재 · 시행	양호	2.25	
			• 수목 보존 조례 제정 · 시행	보통	1.5	
			• 정책 수단이 없거나 정책이 시행되지 않음	낮음	0.75	
		자연재해 방지관리 (3)	• 자연재해 피해에 대한 종합대책을 수립하고 주기적으로 예방 관리 실시 또는 사전에 재해 방지를 알리는 시스템을 수립함	최적	3.0	
			• 자연재해 피해 대응을 위한 종합 행동계획을 수립함	양호	2.25	
			• 재해 대응 절차, 역할 및 책임, 수목 위험의 우선순위를 정하거나 잔해 제거를 위한 기준을 마련함	보통	1.5	
			• 재해 대응 실행 계획이 없으며, 사후 또는 다른 계획에 포함됨	낮음	0.75	
		재활용 (2)	• 모든 목질 파쇄물을 최대한 활용하기 위한 포괄적인 계획 및 프로세스가 수행됨	최적	2.0	
			• 대부분의 목질 파쇄물은 칩이나 멀칭 이외의 에너지, 제품 및 기타 목적으로 재사용 또는 재활용됨	양호	1.5	
			• 대부분의 목질 파쇄물은 매립되지 않지만, 칩이나 멀칭 등 제한적으로 재활용됨	보통	1.0	
			• 목질 파쇄물의 활용계획이 없거나, 재활용 · 재사용이 거의 없이 매립처리됨	낮음	0.5	

도시숲등 관리지표별 조사 및 평가 방법

1. 부문 : 생태적 건강·활력도

가. 지표 : 수목건강

1) 항목 : 수목활력도

가) 개념(정의) : 전체수관에서 살아 있는 수관의 양적비율로 산림의 외관 건강 상태를 나타내는 대표적 지표임.

* 수목에 있어 모든 물리적·생물적 환경 조건을 받아들이는 곳은 당해 성장하는 어린 조직으로 수목의 건강성이 약해지면 당년 성장한 가지(신초) 등의 어린 조직과 수목을 구성하는 기관 중에 가장 많은 대사 작용을 하는 잎에서부터 피해가 나타남.

나) 조사시기 : 5~10월 중순(권장: 6~9월)

○ 활엽수를 기준으로 단풍 들기 전 잎이 가장 발달한 시기에 침엽·활엽·상록수 등 모든 수목 동시 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 흉고직경 6cm 이상 수목을 대상으로 (도시숲, 생활숲) 표준 조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목 전수/ (가로수) 가로수 10 그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한 쪽면의 길이×식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 수관을 대상으로 물리적·생물적 피해받은 줄기, 가지, 잎의 피해율 조사

라) 평가방법 : 상층수관부의 잎, 가지, 줄기의 결함(피해율, %) 정도를 다음의 수목 활력도 평가기준을 참고하여 아주 낮음, 낮음(쇠퇴), 보통(약간쇠퇴), 양호(중간건강), 최적(건강)의 5등급으로 구분하여 평가

[수목활력도 평가기준]

등급	구분	평가기준
0	아주 낮음	▪ 고사 혹은 고사가 진행 중
1	낮음	▪ 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 50% 이상
2	보통	▪ 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 30% 이상~50% 미만
3	양호	▪ 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 이상~30% 미만
4	최적	▪ 수간, 수피, 가지, 잎 피해 및 고사가 수관의 10% 미만

2) 항목 : 수관급

가) 개념(정의) : 수관급은 개별 수목의 수관층에 있어 수직적, 수평적인 공간을 차지하는 정도로서 수관의 위치, 수관의 피압 정도 등을 나타내는 지표임.

* 입목성 수목의 가지와 잎이 수직·수평 방향으로 신장하여 점유하고 있는 범위를 나타내는 수관은 빛에너지를 이용하여 수목이 필요한 에너지를 만드는 곳으로서 이들에 대한 평가는 산림건강 측면에서 중요하다고 할 수 있으며, 이에 대한 평가는 빛을 받는 부분을 기준으로 평가할 수 있음.

나) 조사시기 : 5~10월 중순(권장: 6~9월)

○ 활엽수를 기준으로 단풍 들기 전 잎이 가장 발달한 시기에 침엽·활엽·상록수 등 모든 수목 동시 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 흉고직경 6cm 이상 수목을 대상으로 (도시숲, 생활숲) 표준 조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목 전수/ (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(한 쪽면의 길이×식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 수목의 수관발달 상태와 수관급을 구성하는 층에 따라 수관의 위치, 수관의 피압 정도를 조사

라) 평가방법 : 수관급은 수목의 위치, 수관에서 받는 빛의 양을 기준으로 우세목·준우세목(최적), 중층목(양호), 피압목(보통), 고사목(낮음)으로 나누어 조사하고, 수관 평가는 다음의 수관급 등급 구분을 이용하여 작성함.

[수관급 평가기준]

등급	구분	평가기준	
1	낮음	고사목 (Dead)	- 병해충 등 교란 요인으로 인해 나무가 서 있는 상태에서 말라 죽은 나무 - 과거에는 병해충의 우려로 제거하였으나, 최근에는 생물다양성 보전에 중요한 역할을 하는 것으로 밝혀지고 있음
2	보통	피압목 (Suppressed)	수관이 하층에 속하고 이웃한 상층목의 압박으로 제대로 성장하지 못한 열세목으로 수직 및 수평 광선을 전혀 받지 못하는 수목
3	양호	중층목 (Intermediate)	수관이 우세목과 준우세목의 아래층을 형성하는 나무로서 수직 및 수평 광선을 거의 받지 못하는 수목
4	최적	우세목·준우세목 (Co-dominant)	- 임분 수관의 상층(임분의 대표층)을 형성하는 수목으로서 충분한 수직 광선을 받거나, 측면으로부터 약간의 수평광선을 받는 수목 - 수관이 임관층보다 위로 자라고 넓게 발달한 나무로 이웃한 상층목들의 생장에 방해가 되는 수목(폭목, wolf tree)

3) 항목 : 형질급

가) 개념(정의) : 형질급은 개별 수목에 있어서 수간의 휨(굽음), 수간의 부러짐, 부패 정도를 평가하는 지표임.

* 수간(stem, trunk)은 ‘수목의 줄기’로서 수목의 기둥을 형성하며 굽은 단일 줄기를 가지고 있을 때 수간이라 부름. 수간은 잎과 가지로 이루어져 있는 윗부분의 수관(crown)을 지탱하고, 뿌리에서 흡수한 수분과 양분을 위쪽으로 이동시키며, 탄수화물을 주로 아래 방향으로 운반하거나 저장하는 기능을 가지고 있음. 수간은 지상으로부터 나무 끝까지 곧게 자라는 것이 일반적이나, 환경적인 요인이나 인공적인 요인에 의하여 여러 형태를 나타낼 수 있음. 수목의 기본 수형을 결정하는 기준이 되는 수간은 기본 형태에 따라 직간(곧바로 선 형태)과 곡간(휘어 있는 형태), 사간(옆으로 누워 있는 형태), 쌍간(주간이 두 개), 다간(여러 개의 주간)으로 구분함. 따라서, 수간 상태는 임목자원으로서 성장과 수확의 측정대상이 됨.

나) 조사시기 : 5~10월 중순(권장: 6~9월)

○ 활엽수를 기준으로 단풍 들기 전 잎이 가장 발달한 시기에 침엽·활엽·상록수 등 모든 수목 동시 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 흉고직경 6cm 이상 수목을 대상으로 (도시숲, 생활숲) 표준 조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목 전수/ (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한 쪽면의 길이× 식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 형질급은 수간의 굽음, 굽음 정도, 상흔 및 부패 정도를 조사

라) 평가방법 : 형질급은 수간의 굽은 정도, 상흔·부패 정도에 따라 다음의 평가기준을 이용하여 구분하며, 등급 1부터 4까지의 형질급 자료는 서열척도를 의미하며 등급이 높을수록 건강함을 의미함.

[형질급 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	- 육안으로 수간이 나선형으로 성장하거나 2회 이상 굽음 5cm 초과(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 있는 수목
2	보통	육안으로 수간의 굽은 정도 0.5m 이상, 5cm 이하(너비 및 깊이)의 상흔과 부패가 경미한 수목
3	양호	육안으로 수간의 굽은 정도 0.5m 이내, 상흔 및 부패가 없는 수목
4	최적	육안으로 수간이 곧고 분지가 없으며 상흔 및 부패가 없는 수목

4) 항목 : 고사율

가) 개념(정의) : 수목의 고사 상태는 산림건강성, 지속가능성 상태를 직접적으로 나타내며, 숲의 생산성 및 산림생물종의 서식환경을 파악할 수 있는 지표임.

* 수목의 고사(고사목: snag, standing dead tree)는 임분 역학의 중요한 측면인 정상적인 과정으로 도시숲 전체에서 발생할 수 있으며 건강한 산림 생태계의 중요한 구성 요소로서 이 자원에 대한 정보 및 관리가 필요함. 수목 고사에 대한 정보는 비정상적인 공간적 또는 시간적 패턴이 있는지 또는 생장과 고사 사이의 균형이 도시숲등의 생태계를 유지하기에 적절한지 결정하는 데 사용할 수 있음. 고사목이란 고사입목과 도시숲등에서 쓰러져 있는 죽은 나무를 의미함.

나) 조사시기 : 5~10월 (권장: 6~9월)

- 활엽수를 기준으로 단풍 들기 전 잎이 가장 발달한 시기에 침엽·활엽·상록수 등 모든 수목 동시 조사

다) 조사방법

- 조사대상 : 흉고직경 6cm 이상 수목을 대상으로 (도시숲, 생활숲) 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목 전수/ (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한 쪽면의 길이×식재열) 내에서 수목 전수
- 조사방법 : 육안조사
- 조사내용 : 고사목 조사

라) 평가방법 : 고사목이란 고사입목과 도시숲등에서 쓰러져 있는 죽은 나무를 의미하며, 가지치기 후 잔존목은 조사하지 않음. 고사수목, 즉 고사한 상태로 서 있는 나무에 대해서 고사된 원인을 다음 표의 기준에 의거 구분하여 기입함.

[고사율 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	■ 고사목이 3개체 이상
2	보통	■ 고사목이 2개체
3	양호	■ 고사목이 1개체
4	최적	■ 고사목이 없음

[고사목 고사원인]

코드	구분	평가기준
a	병해충 피해	■ 재선충병, 시들음병 등의 병해충에 의한 고사
b	인위적 피해	■ 답압, 농약살포 등의 인위적인 피해에 의한 고사
c	자연적 고사	■ 자연환경 및 기상재해 등에 의한 고사
d	원인 불분명	■ 고사원인 특징이 어려움

나. 지표 : 대기건강

1) 항목 : 오존

가) 개념(정의) : 도시숲등의 오존 스트레스를 감지하고 모니터링함으로써 도시숲등의 대기 건강을 나타내는 지표임.

* 오존은 도시숲 생태계와 상호 작용하는 것으로 알려져 있으며, 특히, 오존 오염은 수목의 생장을 감소시키고 종의 구성을 변경하며 병해충에 대한 수목의 상대적인 저항성을 낮추는 것으로 알려져 있음. 오존은 수중에 엽면 손상을 일으키고, 오존에 대한 잎의 피해는 변색, 황색얼룩반점, 흑색반점, 황화현상(엽록소 손실) 및 괴사현상(완전한 조직 사멸)과 같은 가시적인 증상으로 나타나며 시간이 지나면서 잎마름 및 조기낙엽이 발생함. 이러한 증상은 다른 대기오염물질에 비해 눈에 띄게 구별되며, 생체모니터링으로 알려진 오존 지시종의 엽면 손상을 관찰함으로써 평가할 수 있음.

나) 조사시기 : 5~10월 중순(권장: 6~9월)

○ 활엽수를 기준으로 단풍 들기 전 잎이 가장 발달한 시기에 침엽·활엽·상록수 등 모든 수목 동시 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목 중 최소 2종의 오존 지시종(최소 3개체)을 대상으로 각 3개체 조사

○ 조사방법 : 잎샘플 사진(2종의 오존 지시종을 대상으로 종별 3개체에서 3개의 잎을 채취하여 잎사진 촬영을 수집하여 오존 피해 증상을 관찰하고 오존피해율 측정

○ 조사내용 : 육안으로 오존에 대한 수목의 엽면 손상(foliar injury) 피해율 측정

라) 평가방법 : 오존 지시종(2수종 × 3개체, 총 6개체)의 엽면 손상 피해율(발생률)과 심각도를 정확하고 일관되게 다음의 평가기준을 사용하여 평가함.

[오존 평가기준]

등급	구분	오존 피해율(%)	평가기준
1	낮음	76~100	■ 엽면적의 76% 이상에 오존 피해 증상
2	보통	51~75	■ 엽면적의 51% 이상~75% 미만에 오존 피해 증상
3	양호	26~50	■ 엽면적의 25% 이상~50% 미만에 오존 피해 증상
4	최적	0~25	■ 평가된 식물에 오존 피해 증상이 없거나, 손상된 부위가 엽면적의 25% 미만

※ 표본조사구 내 오존 지시종이 없는 경우 표준조사구 내 개체수가 상위 2순위까지의 수목을 대상으로 오존 피해율과 동일하게 잎 피해율을 기준으로 평가함.

2. 부문 : 생물다양성

가. 지표 : 다양성

1) 항목 : 종다양성(도시숲, 생활숲)

가) 개념(정의) : 조사구 당 식생 중 다양성을 평가하는 지표임.

* 단위면적 당 다양한 수종이 생육할 경우, 다양한 생물을 유지할 수 있는 잠재성이 있으며, 다양한 수종은 건강성에도 연결되므로, 생물다양성 지표로 가능함.

나) 조사시기 : 4월 중순~10월 중순

○ 앞으로 수종명을 명확하게 구분할 수 있는 시기에 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목(교목, 관목) 전수 조사 / (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길일×식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안 조사 및 식재 이력 조사

○ 조사내용 : 각 층별 식물 종수 존재 유무

라) 평가방법 : 육안 및 식재 이력을 기준으로 하여, 현존하는 수목(교목, 관목)의 존재 여부를 판단하여 평가함.

[도시숲, 생활숲- 종다양성 구분 및 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	• 5종 이하 확인
2	보통	• 6~7종 확인
3	양호	• 8~9종 확인
4	최적	• 10종 이상 확인

[가로수- 종다양성 구분 및 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	• 1종 이하 확인
2	보통	• 2~3종 확인
3	양호	• 4~5종 확인
4	최적	• 6종 이상 확인

2) 항목 : 식이수종(도시숲, 생활숲)

가) 개념(정의) : 야생조류의 서식지 제공 기능을 평가하는 도시 수목의 기능 지표임.

* 도시 수목은 사회 및 경제적 이점 외에도 다양한 종의 서식지를 제공하고 도시 생물 다양성에 크게 기여하고, 수목은 도시 지역의 주요 자연 기반시설로서 다양한 야생 동물을 지원함. 국내 79종의 수목을 대상으로 야생조류가 섭식하는 식이수종과 채이길드를 기준으로 야생조류의 기호성을 조사한 국내 문헌에 따르면, 야생조류가 가장 선호하는 수종은 감나무, 팔배나무, 산수유, 층층나무 등으로 분석됨.

나) 조사시기 : 4월 중순~10월 중순

○ 앞으로 수종명을 명확하게 구분할 수 있는 시기에 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목(교목, 관목) 전수 조사

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 식이수종 식별

라) 평가방법 : 표준조사구 내에서 조사한 ‘종다양성’ 평가항목 데이터를 바탕으로, 다음의 식이수종 평가기준을 참고하여 평가함.

[식이수종 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	야생조류를 위한 감나무, 팔배나무, 산수유, 층층나무 등의 식이식물 존재하지 않음
2	보통	야생조류를 위한 감나무, 팔배나무, 산수유, 층층나무 등의 식이식물 1종 존재
3	양호	야생조류를 위한 감나무, 팔배나무, 산수유, 층층나무 등의 식이식물 2종 존재
4	최적	야생조류를 위한 감나무, 팔배나무, 산수유, 층층나무 등의 식이식물 3종 이상 존재

나. 지표 : 식재유형

1) 항목 : 식재유형 다양성(가로수)

가) 개념(정의) : 가로수 식재 유형의 다양성을 평가하는 지표로서, 지피층, 관목층, 한 줄, 두 줄, 띠녹지 등 다양한 가로수 유형을 평가하는 지표임.

* 한 줄 가로수보다는 두 줄 가로수, 지피층과 관목층이 있는 수림대에서 조류는 서식지 및 이동통로로 활용하므로, 식재가능한 곳에서 다양한 형태의 가로수가 식재되었을 경우, 생물다양성 지표로서 작동 가능함.

나) 조사시기 : 4월 중순~10월 중순

○ 앞으로 수종명을 명확하게 구분할 수 있는 시기에 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 가로수 10그룹을 포함하는 장방형의 표준조사구

○ 조사방법 : 육안 조사 및 식재 이력 조사

○ 조사내용 : 지피식생, 관목식생, 가로수 식재열, 띠녹지 유지 상태

라) 평가방법 : 표준조사지 내에 육안 및 식재 이력을 기준으로 하여, 현존하는 가로수의 지피식생, 관목식생, 가로수 식재열 또는 띠녹지 여부를 판단하여 평가함.

[식재 유형 다양성 구분 및 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	• 단순 1열 식재
2	보통	• 단순 1열 식재와 띠녹지가 함께 조성
3	양호	• 2열 식재
4	최적	• 2열 식재와 띠녹지가 함께 조성 혹은 3열 이상 식재

다. 지표 : 기후적합성

1) 항목 : 기후적합성(가로수)

가) 개념(정의) : 도시 기후환경에 적합하고 각 지역에 적응 가능한 수목 개체군 선정은 도시숲등의 생태적·환경적 혜택을 극대화 할 수 있으므로 도시숲등의 건강성을 평가하는 지표임.

* 도시숲등은 탄소를 흡수하고 대기오염물질과 소음 수준을 줄이며 지역 온도를 낮추어 대기환경을 개선하고 홍수로 인한 빗물 유출을 줄일 수 있음. 또한, 강한 빛과 바람으로부터 시민을 보호하고, 생물다양성을 강화하고, 미적 가치와 재산 가치를 높이고, 신체적·정신적 건강을 개선하고, 지역사회 결속을 촉진하는 등의 효과가 있음. 도시숲등은 도시 사회에 생태계서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 함. 도시숲등의 모든 수목이 생태계서비스를 지속적으로 제공하려면 도시의 불건전한 생육환경 및 기후조건에 대한 높은 회복력이 필요하므로, 수종의 기후적합성은 도시 및 지역의 기후환경에 적합한 광범위한 수종을 선택하는 것을 포함함.

나) 조사시기 : 4월 중순~10월 중순

○ 앞으로 수종명을 명확하게 구분할 수 있는 시기에 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 가로수 10그룹을 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽 면의 길이×식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 기후적합성 수종 조사

라) 평가방법 : 국립수목원에서 발간한 한국 관속식물 분포도(2016)와 한국의 숲(VI): 한국의 식물상 지역과 식생기후(2020)를 참고하여 전체 수종에 대한 기후적합성을 백분율로 나타내고 다음의 기준을 참고하여 평가함.

[기후적합성 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	■ 전체 나무의 50% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종
2	보통	■ 전체 나무의 50% 이상~75% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종
3	양호	■ 전체 나무의 75% 이상~95% 미만이 해당 지역 기후에 적합한 수종
4	최적	■ 95% 이상의 거의 모든 나무가 해당 지역 기후에 적합한 수종

2) 항목 : 토착(향토)식물(가로수)

가) 개념(정의) : 지자체 지역의 자연식생 다양성의 보존 및 향상을 나타내는 지표임.

* 도시 생태계의 식물상을 안정적으로 유지하기 위해서는 자생식물과 자연식생이 발달한 생물다양성이 높은 도시숲등으로 보전해야 함. 도시숲등 내에 지역의 기후와 토양에 적합한 향토식생의 식재는 생물종다양성 교육, 홍보, 서식지외 보전 차원에서 중요함. 도시숲등은 일반적으로 주변 교외와 비교하여 상대적으로 높은 종풍부도를 나타내지만, 토착종의 비율은 현저히 낮게 나타남. 하지만, 최근에는 도시숲등의 생태계 기능과 회복력을 향상시키기 위해서 이미 존재하는 관상용으로 도입된 관목, 수목뿐만 아니라 다양한 토착종을 사용하는 것이 중요해지고 보편화되고 있음.

나) 조사시기 : 4월 중순~10월 중순

○ 앞으로 수종명을 명확하게 구분할 수 있는 시기에 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : 가로수 10그룹을 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 토착(향토)식물 조사

라) 평가방법 : 국립수목원에서 발간한 국가표준식물목록 자생식물(2020)을 참고하여 전체 수종에 대한 향토식물을 구분하고 다음의 토착(향토)식물 평가기준을 참고하여 평가함.

[토착(향토)식물 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 토착종의 사용이 제한적이고 토착종 식재 권장사항이 있음
2	보통	▪ 토착종의 사용이 권장되고 침입종도 일부 사용됨
3	양호	▪ 토착종이 자발적으로 사용되고 침입종의 사용을 권장하지 않음
4	최적	▪ 토착종이 널리 사용되고 침입종 근절을 위하여 사전에 예방적으로 관리함

라. 지표 : 서식지기능(가로수)

1) 항목 : 야생동물 서식

가) 개념(정의) : 가로수 구성에 따른 야생조류의 서식지 제공 기능

* 도시 가로수는 다양한 조류의 이동성 측면에서 중요한 역할을 하며, 도시 생물 다양성에 크게 기여함. 도시의 혼한 텃새인 박새와 직박구리를 포함하여 5종의 관찰을 양호 수준으로 평가하고, 5종 이상의 서식을 확인할 수 있는 가로수 서식 여건으로 평가 지표를 제시함.

나) 조사시기 : 1~12월 (권장: 4~6월)

○ 번식기와 비번식기 등 연중

다) 조사방법

○ 조사대상 : 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열) 내 혹은 지역 범위에서 조류상 조사

○ 조사방법 : 선 조사법에 의하여 시속 4km 이동하면서, 쌍안경을 이용하여, 야생조류의 울음소리, 비행 모양 등으로 종을 식별하여 기록 혹은 문헌조사

○ 조사내용 : 관찰조류 종

라) 평가방법 : ‘야생조류 서식’의 평가는 표준조사구 내에서 조사한 ‘종수’ 평가 항목 데이터를 바탕으로, 다음의 ‘야생조류 관찰 종수’ 평가기준을 참고하여 평가함.

[야생조류 관찰 서식 평가 기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	■ 관찰 야생조류 없음
2	보통	■ 관찰 야생조류 1~2종(박새, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이 등) 확인됨
3	양호	■ 관찰 야생조류 3~4종(박새, 멧비둘기, 붉은머리오목눈이, 직박구리 등) 확인됨
4	최적	■ 관찰 야생조류 5종 이상 확인됨

2) 항목 : 주변 녹지와 연결성

가) 개념(정의) : 가로수는 도시의 그린인프라의 핵심요소로서 연결 가능한 주변 녹지와 거리 기준을 기준으로 주변 녹지와 연결성을 평가하는 지표임.

* 가로수가 주변녹지와 연결되면 도심 열섬 완화, 대기오염물질의 흡수, 도심생물 다양성 증진 기능을 향상시킬 수 있음. 도시에서 0.5ha 이상의 녹지와 연결성을 목표로 가로수의 주변녹지와 연결성을 평가 지표로 활용할 경우 가로수의 다양한 기능을 평가하는 지표로 제시 가능함.

나) 조사시기 : 5~10월 중순(권장: 6~9월)

○ 잎이 있는 시기

다) 조사방법

○ 조사대상 : 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구

○ 조사방법 : 상용망 지도를 적용한 표준조사구와 주변 녹지와 거리 파악

○ 조사내용 : 표준조사구와 녹지의 가장자리 간 최단 거리(km 단위) 조사

* 녹지 : 상용망 지도상 면적 기준 크기 0.5ha 이상의 산림이나 녹지

라) 평가방법 : 상용망 지도 및 공개 지리정보체계(QGIS 등)에서 대상지와 최근접 녹지간의 거리 조사하여 평가함.

[주변 녹지와 연결성 구분 및 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 5 km 이내 녹지 없는 경우
2	보통	▪ 2 km 이내 녹지 없는 경우
3	양호	▪ 1~2 km 이내 연결 가능
4	최적	▪ 1 km 이내 연결 가능

* 뉴질랜드 연구 결과에서 녹지 중심과 1km 이상 떨어질 경우, 산림성 조류에 의한 1% 이하의 종자산포가 나타나는 것으로 나타남. 국내 녹지 연결성 특성상, 1.5km 이내를 연결로 가정했을 경우, 연결이 되지만(2006년 서울시 사례), 다양한 지역적 특성으로 인하여, 1~2km를 양호로 두고 평가체계 구축함.

3. 부문 : 사회·경제적 편익

가. 지표 : 조절기능

1) 항목 : 배수

가) 개념(정의) : 도시숲등의 수목은 빗물을 걸러내고 침투시켜 물의 양을 정화하고 조절

* 도시숲등의 수목은 빗물을 걸러내고 침투시켜 공학적 시스템으로 흐르는 물을 정화하고 양을 조절함. 이러한 도시숲등의 배수 기능은 도시 지역에 비용 절감과 향상된 환경적 이점을 모두 제공할 수 있음. 투과성은 일반적으로 주어진 기간 동안 토양을 통한 물의 흐름 속도로 측정(cm/h)될 수 있음.

나) 조사시기 : 4~10월 중순(권장: 4~6월)

○ 수목의 잎이 있는 기간에 토양이 특히 건조하거나 이미 물에 잠긴 경우가 아닌 정상적인 기상 조건 시

다) 조사방법

○ 조사대상 : (도시숲, 생활숲) 각 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내 3개의 미세조사구(1m²)의 중심에서 토양시료 채취 / (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열) 내 3개의 미세조사구(1m²)의 중심에서 토양시료 채취

○ 조사방법 : 지표로부터 10cm 깊이의 토양시료를 100cc 토양캔을 이용하여 채취한 후 공인된 분석전문기관에 의뢰하여 토양 투수계수(변수위법)를 구함.

○ 조사내용 : 토양 투수성 측정

라) 평가방법 : 3개의 미세조사구(1m²)의 중심에서 토양시료를 채취하여 투수계수를 측정함. 편차가 크게 나타난 값은 버리고 나머지 값을 이용하여 평균값을 산출한 후, 다음의 토양배수 평가기준에 따라 평가함.

[토양 투수성 구분]

구분	평가기준
배수 불량 ($<10\text{cm/h}$)	완전히 젖었을 때 침투 속도가 매우 느린 토양, 주로 팽창 가능성이 높은 점토 토양, 영구 지하수가 높은 토양, 표면 또는 표면 근처에 점토반층(daypan) 또는 점토층이 있는 토양, 그리고 거의 불투수성 물질 위의 얇은 토양. 이 토양은 수분 전달 속도가 매우 느림.
배수 양호 ($10\sim20\text{cm/h}$)	토양이 완전히 젖었을 때 중간 정도의 침투율을 가지며, 주로 적당히 깊고 거친 질감으로 배수가 잘 되는 토양임. 이 토양은 적당한 수분 투수성을 보임.
배수 매우 양호 ($>20\text{cm/h}$)	토양은 완전히 젖어도 침투율이 높으며 주로 모래나 자갈이 많고 배수가 잘 되며 이러한 토양은 수분 투과성이 높아 유출 가능성이 낮음.

[토양 배수 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	배수 매우 불량($<5\text{cm/h}$)
2	보통	배수 불량($<10\text{cm/h}$)
3	양호	배수 양호($10\sim20\text{cm/h}$)
4	최적	배수 매우 양호($>20\text{cm/h}$)

※ 단, 토양채취는 강우 조건인 경우, 강우 후 2일 후에 수행하는 것이 좋음

나. 지표 : 토양보존기능

1) 항목 : 토양다짐

가) 개념(정의) : 토양의 보존 및 유지 정도는 식물 성장을 지원하는 토양의 능력으로, 토양 다짐은 도시에서 수목 쇠퇴의 주요 원인

* 건강한 도시숲등의 토양은 식물 성장을 지원하는 토양의 능력으로, 토양다짐(compaction)은 도시에서 수목 쇠퇴의 주요 원인임. 토양다짐은 외부 압력으로 인해 토양 표면에 압력을 생성하고 토양 입자를 압축할 때 발생함. 이 힘은 토양입단(soil aggregate)을 더 작은 입자로 분해하여 토양의 공극 공간을 줄이고 용적밀도를 증가시켜 공기 침투, 수분 침투 및 뿌리 침투를 방해함. 토양 산소 부족과 배수 불량은 뿌리 성장을 지연시켜 수목의 건강을 위협함.

나) 조사시기 : 4~10월 중순(권장: 4~6월)

○ 수목의 잎이 있는 기간에 토양이 특히 건조하거나 이미 물에 잠긴 경우가 아닌 정상적인 기상 조건 시

다) 조사방법

○ 조사대상 : (도시숲, 생활숲) 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내 3개의 미세 조사구(1m²) 중심에서 토양 다짐 측정/(가로수) 가로수 10 그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열) 내 3개의 미세 조사구(1m²) 중심에서 토양 다짐 측정

○ 조사방법 : 토양경도계(Pocket Penetrometer)

○ 조사내용 : 미세조사구 중심에서 토양 다짐도 5번 반복 측정

라) 평가방법 : 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha) 내 3개의 미세 조사구 중심에서 측정함. 토양의 치밀한 정도에 대해 토양경도계로 조사함. 미세조사구 중심에서 5번 반복 측정하여 평균값을 다음의 4단계로 구분한 기준에 따라 평가함.

[토양다짐 평가기준]

등급	구분	평가기준			
		측정값 (mm)	환산값 (kg/cm ²)	지압법	토양입자의 결합력
1	낮음	>16	>3.6	힘을 가해도 지흔이 거의 생기지 않음	매우 단단하여 상당한 힘을 가해야 부서짐
2	보통	13~16	2.1~3.5	단단하여 지흔이 겨우 생김	단단하여 힘을 가해야 부서짐
3	양호	9~12	1.1~2.0	힘을 가하면 저항이 있어 지흔이 생김	비교적 단단해 손으로 눌러야 부서짐
4	최적	≤8	≤1.0	누르면 저항을 거의 느끼지 못하거나 약간의 저항을 느끼나 잘 들어감	토양 입자의 결합력이 거의 없거나, 매우 연하여 약간의 외력에도 잘 부서짐

출처: 국립산림과학원 2015(산림입지토양조사 필드 가이드 참고)

※ 단, 토양다짐의 측정은 생장기 동안 강우 후 2일 후에 수행하는 것이 가장 좋음

2) 항목 : 토양색(도시숲, 생활숲)

가) 개념(정의) : 유기물과 산화철의 양과 상태, 기타 물리적 과정을 알려주는 지표임.

* 토양색은 도시숲등의 토양 건강성을 나타내는 속성 중 하나로 유기물과 산화철의 양과 상태, 기타 물리적 과정을 알려주는 지표임. 배수가 잘 되는 토양은 붉은색을 띠는 경향이 있고 배수가 불량한 토양은 회색 또는 황회색을 띠는 경향이 있으며 종종 반점(mottle)이 있음(Hazelton & Murphy 2021).

나) 조사시기 : 4~10월 중순(권장: 4~6월)

○ 수목의 잎이 있는 기간에 토양이 특히 건조하거나 이미 물에 잠긴 경우가 아닌 정상적인 기상 조건 시

다) 조사방법

○ 조사대상 : 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha) 내 3개의 미세조사구(1m²)의 중심에서 토양색 측정

○ 조사방법 : Munsell 토색칩(Munsell 1975)을 이용하여 육안조사

○ 조사내용 : 토양색 측정

라) 평가방법 : 표준조사구 내 3개의 미세 조사구 중심에서 측정함. Munsell 토색칩(Munsell 1975)을 이용하여 토양색을 구분하고, 다음의 토양색 평가기준을 참고하여 평가함.

[토양색 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 특이산성토: 산성 황산염 토양이 의심되는 토양에서 밝고 옅은 노란색 패치가 나타나는 것은 pH 값이 매우 낮거나, 황산이 잠재적으로 존재할 수 있음을 나타냄.
2	보통	▪ 회색 또는 청회색: 회색 또는 청회색의 토양은 과습하고 배수가 불량한 토양으로 주기적인 과습/건조 반복으로 인하여 반점(mottle)이 나타나거나, 심각한 침수 문제를 나타낼 수 있음. 이러한 토양을 도시 토지 이용을 위해 사용하려면 대규모 기반 시설 투자가 필요함.
3	양호	▪ 황회색: 황회색 토양은 특히 배수 불량량의 가장 대표적인 징후인 반점(mottle)과 결합되는 경우 일반적으로 약간의 침수 문제가 나타날 수 있음. 배수 조건은 건물과 도로의 기초, 폐수 처리 계획, 식물 생장 및 교통에 영향을 미칠 수 있음.
4	최적	▪ 붉은색: 토양이 완전히 붉고 반점(mottle)이 없는 경우 일반적으로 배수가 잘 되는 토양을 나타냄. 배수 기능은 다양한 목적을 위해 도시 토양에서 가치가 있음.

다. 지표 : 휴양기능

1) 항목 : 레크리에이션

가) 개념(정의) : 도시숲등이 즐거운 환경과 다양한 레크리에이션 기회를 제공하여 도시 전체 또는 지자체의 건강과 웰빙 지원하는 기능에 대한 평가지표임

* 도시는 문화, 과학, 생산성, 상업 및 사회 개발을 위한 중심이 될 수 있으며 시민들에게 고용, 교육 및 생활 방식에 다양한 기회를 제공함. 도시숲등은 이러한 도시의 물리적·생태학적·사회학적 특성에 대한 영향과 레크리에이션 기회 제공으로 고품질 도시환경을 제공하는 데 중요한 역할을 할 수 있음. 특히, 도시숲등은 스트레스 수준을 낮추고 대기환경을 개선하며, 심미적으로 즐거운 환경과 다양한 레크리에이션 기회를 제공하여 신체적·정신적·심리적 건강과 웰빙을 지원함.

나) 조사시기 : 1~12월

○ 연중 측정 가능하나, 수목의 잎이 있는 시기에 조사 용이

다) 조사방법

○ 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행

○ 조사방법 : 설계도면을 참고하여 육안조사

○ 조사내용 : 레크리에이션을 위한 공간, 시설, 프로그램 등 측정

라) 평가방법 : ‘도시숲등 관리지표’의 레크리에이션 평가는 도시숲등의 단위에서 설계도면 및 프로그램을 참고하여 다음의 레크리에이션 평가기준을 참고하여 평가함.

[레크리에이션 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	보통	▪ 능동적·수동적 레크리에이션 공간이 부족하고, 프로그램 없음
2	양호	▪ 벤치 등 휴식공간, 자전거 도로, 잔디, 장식용 정원, 놀이시설, 체육시설과 같은 능동적·수동적 레크리에이션을 위한 공간뿐만 아니라 시민참여를 위한 계절적 레크리에이션 프로그램 존재, 도시숲, 생활숲, 가로수 안내판*이 잘 구비되어 있음
3	최적	▪ “양호” 등급 이상으로 다양한 레크리에이션 프로그램과 유니버설 고려한 프로그램이 존재함

* 도시숲, 생활숲, 가로수와 관련한 수목보호 및 정보, 가지치기 등의 안내와 관련한 내용이 포함되어야 함.

2) 항목 : 경관조성

가) 개념(정의) : 도시숲등에 대한 심리적 안정감 및 시각적인 풍요로움에 대한 평가지표임.

* 도시숲등은 대기질개선, 기후완화, 소음차단, 생태적 경관미를 제공함으로써 심리적 안정은 물론 지역주민에게 가까운 휴식공간으로서 건강 및 웰빙 측면에서 중요성이 있음. 특히, 산림의 공익기능 중 산림경관(조망) 기능은 산림의 대기정화 기능, 수원함양 기능 다음으로 큰 비중을 차지함. 경관은 기후, 지형, 지질, 토양 등 자연적 요소와 인간의 활동이 작용하여 만들어 낸 지역 고유 특성으로 토지, 동·식물 생태계, 인간의 역사·사회·문화적 활동을 포함함. 도시숲등에 대한 시각적 평가 결과로 아름다운 풍경은 스트레스를 줄이고 육체적, 정신적 건강을 증진시킨다는 과학적 증거가 있음. 경관조성 평가는 시각적(scenery) 경관 뿐만 아니라 기능적(functional) 경관을 포함하여 평가하고 가능한 자연기반해결책(Nature-based solution)을 기반으로 조망점, 분수대, 밀원수종식재, 야생화원, 수변공간, 자연학습공간, 산줄기 유지, 차경(借景) 경관을 조성하는 등 쾌적하고 아름다운 생태서비스 제공 등을 염두하고 평가함.

나) 조사시기 : 1~12월

○ 연중 측정 가능하나, 수목의 잎이 있는 시기에 조사 용이

다) 조사방법

○ 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행

○ 조사방법 : 설계도면을 참고하여 육안조사

○ 조사내용 : 경관조성 측정

라) 평가방법 : ‘도시숲등 관리지표’의 경관조성 평가는 도시숲등의 단위에서 설계도면을 참고하여 경관의 구성요소(조망점, 분수대, 밀원수종식재, 야생화원, 수변공간, 자연학습공간, 지피식생 조성, 띠녹지, 수목테크(야간조명 제외) 등)를 구분하고, 다음의 경관 조성 평가기준을 참고하여 평가함.

[경관조성 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 1종류 풍경 유형
2	보통	▪ 2종류 풍경 유형 간의 변화와 대비
3	양호	▪ 3종류 풍경 유형 간의 변화와 대비
4	최적	▪ 4종류 이상의 풍경 유형 간의 변화와 대비

마. 지표 : 생산성기능

1) 항목 : 수관 울폐

가) 개념(정의) : 수관 울폐(canopy cover)는 도시숲등의 공간 분포를 간단히 측정하는 관리지표로서 수관의 수직 투영에 의해 덮이는 지면의 비율임.

* 수관 울폐(즉, 임관피복도)는 식물이나 수목의 가지와 수관에 의해 형성된 층으로서 수목의 건강에 영향을 받을 수 있으며, 캐노피 커버의 측정은 도시숲등 관리에 중요하며 수목이 제공하는 혜택을 정량화하는 데 필수적임. 특히, 도시숲등의 수관 울폐가 높을 때 대기질 정화, 그늘을 통한 온도 냉각, 야생 동물 서식지 제공 및 이웃 간 사회적 유대 강화 등과 같은 수목의 다양한 이점이 향상됨. 일반적으로 권장하는 도시숲등의 수관 울폐도 목표는 40%(건조지역의 경우 30%)로 알려져 있지만, 보다 최근에는 도시숲등 상태의 이상적인 조건에서 40~60%의 캐노피 커버를 달성할 수 있음. 특히, 수관 울폐도가 반경 60~90m 또는 도시 블록 규모 내에서 $\geq 40\%$ 일 때 수목의 냉각효과가 높아지고 불투수면의 온난화 저감에 효과적인 것으로 나타남

나) 조사시기 : 5~10월 중순(권장: 6~9월)

- 활엽수를 기준으로 단풍 들기 전 잎이 가장 발달한 시기에 침엽·활엽·상록수 등 모든 수목 동시 조사

다) 조사방법

- 조사대상 : (도시숲, 생활숲) 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 횡단면을 따라 4m 간격으로 어안렌즈가 장착된 카메라를 사용하여 반구형 사진을 5회 촬영(4m가 안될 경우 횡단면을 일정간격으로 5회 나누어 촬영)/ (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열) 내에서 종단면을 따라 8m 간격으로 반구형 사진을 5회 촬영
- 조사방법 : 반구형(어안렌즈) 사진을 이용한 디지털 분석
- 조사내용 : 수관 울폐도 측정

라) 평가방법 : 반구형 사진이미지는 GLA(Gap Light Analysis) 소프트웨어 프로그램을 이용하여 수관 울폐도를 분석하고, 이들 평균값을 다음의 수관 울폐 평가기준을 참고하여 평가함.

[수관 울폐(캐노피 커버) 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 0% 이상~20% 미만의 캐노피 커버에 해당
2	보통	▪ 20% 이상~30% 미만의 캐노피 커버에 해당
3	양호	▪ 30% 이상~40% 미만의 캐노피 커버에 해당
4	최적	▪ 40% 이상의 캐노피 커버에 해당

바. 지표 : 시민건강기능

1) 항목 : 꽃가루 알레르기 유발정도

가) 개념(정의) : 도시숲등 공간의 알레르기 잠재성을 추정하는 지표임.

* 알레르기를 일으키는 꽃가루에 대한 노출은 도시 지역에서 증가하는 환경 건강 문제임(Sousa-Silva et al. 2021). 더욱이, 지구 온난화는 꽃가루 농도의 전 지구적 증가 및 꽃가루 계절의 확장을 초래하여 전 세계적으로 꽃가루 알레르기 질환의 수를 증가시켜왔으며, 결과적으로 꽃가루와 관련된 전 세계 공중보건 문제가 증가하고 있음(Ziska et al. 2019). 우리나라에서 꽃가루 알레르기를 유발하는 대표적인 식물로는 참나무, 자작나무 등의 수목 꽃가루와 쭉, 돼지풀, 환삼덩굴 등의 잡초 꽃가루임. 세계적으로는 지역에 따라 꽃가루병 원인 식물 종류에 차이가 있으며, 그 지역에 많이 서식하고 있는 식물이 원인으로 관여함. 따라서, 알레르기 유발이 적은 수종으로 구성된 도시숲등은 지역사회 구성원의 신체적 건강 및 웰빙에 중요한 영향을 주고 정신적 및 심리적 건강에 직접적으로 기여함.

나) 조사시기 : 4월 중순~10월 중순

○ 앞으로 수종명을 명확하게 구분할 수 있는 시기에 조사

다) 조사방법

○ 조사대상 : (도시숲, 생활숲) 표준조사구(0.04ha 또는 0.01ha)내에서 수목 전수/ (가로수) 가로수 10그루를 포함하는 장방형의 표준조사구(도로 한쪽면의 길이×식재열) 내에서 수목 전수

○ 조사방법 : 육안조사

○ 조사내용 : 꽃가루 알레르기 유발 수종 조사

라) 평가방법 : ‘도시숲등 관리지표’의 꽃가루 알레르기 유발정도 평가는 조사구 내에서 조사한 ‘종다양성’ 평가항목 데이터를 바탕으로, 꽃가루 알레르기 유발 가능성 수종을 구분*하고 다음의 평가기준을 참고하여 평가함.

* ‘도시숲등의 관리지표 및 측정·평가기준 실무매뉴얼’ 내 식물목록 참고

[꽃가루 알레르기 유발정도 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 10종 이상
2	보통	▪ 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 7~9종 미만
3	양호	▪ 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3~6종 미만
4	최적	▪ 알레르겐으로서의 높은 가능성이 있는 알레르기 유발종 3종 미만

4. 부문 : 유지관리

가. 지표 : 지역사회협력

1) 항목 : 관리계획

가) 개념(정의) : 지자체 도시숲등 관리 계획의 구체성 및 범위를 나타내는 지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 대상 지역 전체 도시숲, 생활숲, 가로수 관리계획

[시 전체 관리계획 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 계획 없음
2	보통	▪ 관리계획의 범위 및 추진 제한
3	양호	▪ 정부 차원의 계획과의 연계 수용 및 사업 추진
4	최적	▪ 시민 - 정부 - 기업 자원 관리계획, 수락 및 구현

2) 항목 : 예산확보

가) 개념(정의) : 관리계획을 실행하기 위한 적절한 예산 확보 및 유지 현황을 나타내는 지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 대상 지역 전체 도시숲, 생활숲, 가로수 예산지원계획

[시 전체 예산확보 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 계획 없음
2	보통	▪ 관리계획의 범위 및 추진 제한
3	양호	▪ 정부 차원 계약과의 연계 수용 및 사업 추진
4	최적	▪ 시민 - 정부 - 기업 자원 관리계획, 수락 및 구현

3) 항목 : 시민참여 도시녹화

가) 개념(정의) : 도시숲등 유지·관리에 시민이 참여하여 지자체 또는 NGO와 협력함으로써 도시숲등의 지속가능성을 나타내는 관리지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 관리인력

[관리인력 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 시민 참여 또는 이웃 활동이 거의 없음
2	보통	▪ 일부 이웃 그룹은 도시숲등 목표 발전에 참여했지만 지자체 또는 NGO와의 전반적인 조정이나 관리가 거의 없음
3	양호	▪ 지자체 또는 NGO가 조정하거나 주도하는 활동을 통해 지역 전체에 참여하는 많은 활동적인 이웃 그룹이 존재함
4	최적	▪ 지자체 또는 NGO의 적극적인 지원 및 조정 노력으로 도시숲등 관리에 참여하는 활동적인 이웃 그룹 간의 광범위한 시민 참여 및 협력이 존재함

4) 항목 : 지역협력

가) 개념(정의) : 지자체 내 또는 지자체 간 도시숲등 계획에 대한 협력 및 상호작용을 나타내는 지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 지역협력

[지역협력 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 지자체 내 또는 지자체 간 도시숲등 계획에 대한 협력 및 상호작용이 없음
2	보통	▪ 이웃 지자체 및 지역 기관과 도시숲등 관련 유사 정책 및 계획 일부를 공유함
3	양호	▪ 지자체 및 지역 기관 간의 일부 도시숲등 계획 공유 및 협력이 존재함
4	최적	▪ 지역 도시숲등 전략의 개발 및 구현을 위한 광범위한 지역 협력이 존재함

나. 지표 : 수목관리

1) 항목 : 기존수목관리

가) 개념(정의) : 도시숲등의 지속가능한 생태계서비스 기능을 보장하기 위해 기존의 수목 관리계획을 나타내는 관리지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 수목관리

[기존수목관리 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 정책 수단이 없거나 정책이 시행되지 않음
2	보통	▪ 도시숲, 생활숲, 가로수 관련 조례 등의 제정·시행
3	양호	▪ 모든 프로젝트에 필요한 수목 보존 계획 존재·시행
4	최적	▪ 보전 및 개발을 위한 통합 계획 프로그램 존재·시행

2) 항목 : 자연재해방지관리

가) 개념(정의) : 적절하게 배치되고 관리되는 수목은 바람을 편향시켜 강풍·태풍 으로부터 구조물 및 인명 피해를 줄이는 등 도시숲등의 자연 재해방지를 나타내는 관리지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 자연재해방지관리

[자연재해방지관리 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 재해 대응 실행 계획이 없으며, 사후 또는 다른 계획에 포함됨
2	보통	▪ 재해 대응 절차, 역할 및 책임, 수목 위험의 우선순위를 정하거나 잔해 제거를 위한 기준을 마련함
3	양호	▪ 자연재해 피해 대응을 위한 종합행동계획을 수립함
4	최적	▪ 자연재해 피해에 대한 종합대책을 수립하고 주기적으로 예방 관리 실시 또는 사전에 재해 방지를 알리는 시스템을 수립함

3) 항목 : 재활용(목질파쇄물 관리)

가) 개념(정의) : 쓰러진 나무, 나뭇가지 및 낙엽처럼 나무에서 파생되어 생긴 목질파쇄물의 재사용 및 재활용을 통해 도시숲 목질파쇄물을 전환하는 폐쇄형 시스템의 가능성을 나타내는 관리지표임.

나) 조사시기 : 연중실시 가능

다) 조사방법

- 조사대상 : 도시숲, 생활숲, 가로수 단위에서 수행
- 조사방법 : 지자체 「도시숲등의 조성·관리계획」 참고
- 조사내용 : 목질파쇄물의 재활용 관리

[재활용 평가기준]

등급	구분	평가기준
1	낮음	▪ 목질파쇄물의 활용계획이 없거나, 재활용·재사용이 거의 없이 매립처리됨
2	보통	▪ 대부분의 목질파쇄물은 매립되지 않지만 칩이나 멀칭 등 제한적으로 재활용
3	양호	▪ 대부분의 목질파쇄물은 칩이나 멀칭 이외의 에너지, 제품 및 기타 목적으로 재사용 또는 재활용됨
4	최적	▪ 모든 목질파쇄물을 가능한 한 최대한 활용하기 위한 포괄적인 계획 및 프로세스가 수행됨